

Manual de Desplegament — SoundRate

Projecte: SoundRate (AMS2AWS2-projecte-final 25/26)

Tipus de Document: Manual de Desplegament en Fitxer (PDF)

Estat: Producció / Finalitzat

Requisits previs

- Servidor amb **Nginx** i accés SSH
- **Python 3.11+** instal·lat
- **Node.js 18+** i **npm**
- **Git**

1. Clonar el repositori

```
git clone https://github.com/xhector7/SoundRate.git
cd SoundRate
```

2. Backend — Django

El backend es troba a l'arrel del repositori, amb la configuració principal a `django_tracks_api/`.

2.1 Crear l'entorn virtual i instal·lar dependències

```
python3 -m venv soundenv
source soundenv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Les dependències principals del backend configurades són:

Paquet	Versió	Funció
Django	5.2.14	Framework web principal
djangorestframework	3.17.1	Arquitectura d'API REST
rest_framework_simplejwt	5.5.1	Autenticació mitjançant tokens JWT
dj_rest_auth	—	Endpoints automatitzats de login/register
allauth	—	Gestió de comptes i verificació per email
django-cors-headers	4.9.0	Habilitació de CORS per al frontend React
pillow	12.2.0	Processament d'imatges i portades d'àlbums

2.2 Settings de producció

El fitxer de configuració crític és `django_tracks_api/settings.py`. Per a entorns de producció cal assegurar les següents variables:

```
DEBUG = False
SECRET_KEY = "una-clau-segura-i-diferent"
ALLOWED_HOSTS = ["soundrate.ietti.site"]
```

2.3 Migracions i fitxers estàtics

```
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
```

Els fitxers estàtics es recullen a `staticfiles/` i els fitxers multimèdia pujats pels usuaris (àudio, portades) s'emmagatzemen a `media/`.

2.4 Crear superusuari de l'administració

```
python manage.py createsuperuser
```

2.5 Arrancar amb Gunicorn

Comanda d'execució estàndard:

```
gunicorn django_tracks_api.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 3
```

Per deixar el procés executant-se de fons (dimoni):

```
gunicorn django_tracks_api.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 3 --daemon
```

3. Frontend — React + Vite

El frontend es troba llocat completament a la carpeta `client/`.

3.1 Instal·lar dependències del Node

```
cd client  
npm install
```

3.2 Variables d'entorn

Cal crear un fitxer `.env` a la carpeta arrel del client (`client/.env`) amb l'apuntament correcte a la instància de producció de l'API:

```
VITE_API_URL=https://soundrate.ietl.site
```

3.3 Build d'optimització per a producció

```
npm run build
```

Aquesta comanda compilarà i generarà el directori `client/dist/` amb els fitxers estàtics preparats per ser servits directament de forma optimitzada per Nginx.

4. Configuració del Servidor Web Nginx

Fitxer de configuració allotjat a `/etc/nginx/sites-available/soundrate` :

```

server {
    listen 80;
    server_name soundrate.ieteti.site;

    # Frontend – fitxers estàtics de Vite
    root /ruta/al/proyecto/client/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Backend – proxy cap a Gunicorn
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    # Fitxers media (àudio, portades)
    location /media/ {
        alias /ruta/al/proyecto/media/;
    }

    # Fitxers estàtics de Django (admin, etc.)
    location /static/ {
        alias /ruta/al/proyecto/staticfiles/;
    }
}

```

Per activar el lloc web i aplicar la nova configuració al servidor:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/soundrate /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

```

5. Configuració del Servidor de Correu (SMTP)

El projecte té integrat l'enviament de correus per a la verificació de comptes a través del protocol SMTP de Gmail. Configuració requerida a [django_tracks_api/settings.py](#):

```
EMAIL_BACKEND = "django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend"
EMAIL_HOST = "smtp.gmail.com"
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_HOST_USER = "soundrate0@gmail.com"
EMAIL_HOST_PASSWORD = "la-vostra-app-password"
DEFAULT_FROM_EMAIL = EMAIL_HOST_USER
```

Els correus sortints s'estructuren amb el prefix `[SoundRate]` i empren la següent ruta per a les activacions:

```
https://soundrate.ietl.site/verify-email/{key}/
```

6. Flux de desplegament continu (Actualitzacions)

Quan calgui aplicar canvis o noves actualitzacions presents a la branca principal del repositori:

```
# Baixar els darrers canvis del repositori
git pull origin main

# Actualització del Backend
source soundenv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput

# Reinici segur del servei Gunicorn
kill gunicorn
gunicorn django_tracks_api.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 3 --daemon

# Actualització del Frontend
cd client
npm install
npm run build
cd ..

# Recarregar el servidor Nginx per aplicar canvis
sudo systemctl reload nginx
```

7. Estructura de Directoris del Projecte

```
SoundRate/  
├── client/                                # Frontend React + Vite  
│   ├── src/  
│   │   ├── components/                  # PlayerBar, TrackCard, Navbar...  
│   │   ├── context/                    # PlayerContext  
│   │   ├── pages/                      # Home, Discover, Track, Artist...  
│   │   └── services/                   # api.js  
│   ├── dist/                          # Build de producció (generat)  
│   └── package.json  
├── django_tracks_api/                   # Configuració principal Django  
│   ├── settings.py  
│   └── urls.py  
├── tracks/                             # App principal (tracks, plays, likes)  
├── media/                              # Fitxers de reproducció (àudios/portades)  
├── staticfiles/                        # Recull d'estàtics del framework  
├── soundenv/                           # Entorn virtual de Python  
├── db.sqlite3                          # Base de dades del projecte  
└── requirements.txt                    # Fitxer de requeriments del sistema
```

8. Taula de Mapeig d'URLs del Sistema

Recurs o Servei	Adreça URL de Producció
Aplicació Web (Client)	https://soundrate.ieti.site
API REST (Backend)	https://soundrate.ieti.site/api/
Panell d'Administració Django	https://soundrate.ieti.site/admin/

Notes del Sistema i Manteniment

- **Base de dades:** S'utilitza `SQLite` (`db.sqlite3`). És imperatiu establir tasques cron (crontab) per fer còpies de seguretat d'aquest fitxer amb regularitat.
- **Resolució d'incidències (Error 502 Bad Gateway):** Cal validar el correcte funcionament de Gunicorn mitjançant l'ordre `ps aux | grep gunicorn`.
- **Registres del sistema:** Qualsevol anomalia de rutes es trobarà desada a `/var/log/nginx/error.log`.